

Lycée : Charif el Idrissi Prof : MOUAD ZILLOU	Correction de DL N°1 <u>Mathématiques</u>	Année scolaire : 2020/2021 Niveau : TCSF
--	--	---

Exercice ①

On considère les nombres $a = 3600$ et $b = 3240$

1) Décomposer a et b en produit de facteurs premiers.

$$a = 2^4 \times 3^2 \times 5^2 \text{ et } b = 2^3 \times 3^4 \times 5$$

2) Déduire $\text{pgcd}(a,b)$ et $\text{ppcm}(a,b)$

$$\text{pgcd}(a,b) = 2^3 \times 3^2 \times 5 = 360 ; \text{ppcm}(a,b) = 2^4 \times 3^4 \times 5^2 = 32400$$

3) Le nombre a est-il un carré parfait ?

$$\text{On a } a = 2^4 \times 3^2 \times 5^2 = (2^2)^2 \times 3^2 \times 5^2 = (2^2 \times 3 \times 5)^2 = 60^2$$

Donc a est un carré parfait

4) Simplifier le nombre $\frac{a}{b}$.

$$\frac{a}{b} = \frac{2^4 \times 3^2 \times 5^2}{2^3 \times 3^4 \times 5} = \frac{2 \times 5}{9} = \frac{10}{9}$$

5) Déterminer le plus petit naturel n non nul pour que le nombre nb soit un cube d'un entier naturel.

$$\text{On a } nb = n \times 2^3 \times 3^4 \times 5 = 2^3 \times 3^2 \times 3^4 \times 5^2 \times 5 = (2 \times 3^2 \times 5)^3 \text{ alors } n = 3^2 \times 5^2 = 9 \times 25 = 225$$

6) Le nombre 437 est-il premier ?

$$\text{On a } \sqrt{437} \approx 20,904 \text{ et les nombres premiers } \leq \sqrt{437} \text{ sont } 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 \text{ et } 19$$

Or 437 est divisible par 19

Donc le nombre 437 n'est pas un nombre premier.

Exercice ②

Soit $n \in \mathbb{N}$.

1) Etudier la parité des nombres suivants : $4n^4 + 2019$; $n^2 + 9n + 3$; $5n^2 + n$.

On a $4n^4 + 2019 = 2 \times 2n^4 + 2 \times 1009 + 1 = 2(2n^4 + 1009) + 1$ Donc le nombre $4n^4 + 2019$ est un nombre impair

- 1^{er} cas : Si n est impair alors $n = 2k + 1 (k \in \mathbb{N})$ alors on a

$$A = n^2 + 9n + 3$$

$$= (2k + 1)^2 + 9(2k + 1) + 3 = 4k^2 + 4k + 1 + 18k + 9 + 3$$

$$= 4k^2 + 22k + 12 + 1 = 2 \times (2k^2 + 11k + 6) + 1$$

Alors le nombre $n^2 + 5n + 3$ est un nombre impair

- 2^{ème} cas si n est pair alors $n = 2k (k \in \mathbb{N})$ alors on a

$$A = n^2 + 9n + 3$$

$$= (2k)^2 + 9 \times 2k + 3 = 4k^2 + 18k + 3$$

$$= 4k^2 + 18k + 2 + 1 = 2 \times (2k^2 + 9k + 1) + 1$$

Alors le nombre $n^2 + 5n + 3$ est un nombre impair

Par conséquent $n^2 + 5n + 3$ est toujours impair.

Lycée : Charif el Idrissi Prof : MOUAD ZILLOU	Correction de DL N°1 <u>Mathématiques</u>	Année scolaire : 2020/2021 Niveau : TCSF
--	--	---

- Même démarche pour $5n^2 + n$

2) Montrer que la somme de trois nombre entiers naturel consécutifs est un multiple de 3

Soit $n \in \mathbb{N}$. Donc $n + n + 1 + n + 2 = 3n + 3 = 3(n + 1)$

Donc la somme de trois nombre entiers naturel consécutifs est un multiple de 3

3) Montrer que le nombre $a = 19 \times 7^{2n} - 7^{2n+1}$ est un multiple de 3.

On a $a = 19 \times 7^{2n} - 7^{2n+1} = 19 \times 7^{2n} - 7^{2n} \times 7 = 7^{2n}(19 - 7) = 7^{2n} \times 12 = 3 \times (4 \times 7^{2n})$

Donc le nombre $a = 19 \times 7^{2n} - 7^{2n+1}$ est un multiple de 3.

4) Montrer que le nombre $n^4 - n^2 + 16$ est divisible par 4.

$$A = n^4 - n^2 + 16$$

$$\begin{aligned} \text{On a } &= (n^2)^2 - n^2 + 16 \\ &= (n^2 - n)(n^2 + n) + 16 \\ &= n(n-1)n(n+1) + 4 \times 4 \end{aligned}$$

or n et $n-1$ sont deux nombre entiers naturels consécutifs donc $n(n-1) = 2k / (k \in \mathbb{N})$ et n et $n+1$ sont aussi deux nombre entiers naturels consécutif donc $n(n+1) = 2k' / (k' \in \mathbb{N})$

$$A = n^4 - n^2 + 16$$

$$\begin{aligned} \text{d'où } &= n(n-1)n(n+1) + 4 \times 4 \\ &= 2k \times 2k' + 4 \times 4 = 4(kk' + 4) \end{aligned}$$

par conséquent le nombre $n^4 - n^2 + 16$ est divisible par 4.

5) Vérifier que $\frac{n+17}{n+5} = 1 + \frac{12}{n+5}$; puis déduire les valeurs possible de n pour que $\frac{n+17}{n+5} \in \mathbb{N}$.

$$\text{On a } 1 + \frac{12}{n+5} = \frac{n+5+12}{n+5} = \frac{n+17}{n+5} \text{ (rendre en même dénominateur)}$$

$$\text{pour que } \frac{n+17}{n+5} \in \mathbb{N} \text{ il faut que } 1 + \frac{12}{n+5} \in \mathbb{N}$$

$$1 \in \mathbb{N} \text{ et } \frac{12}{n+5} \in \mathbb{N} \text{ si } n+5 \text{ divise } 12$$

$$\text{On a } D_{12} = \{1; 2; 3; 4; 6; 12\} \text{ donc } n+5=1 \text{ ou } n+5=2 \text{ ou } n+5=3 \text{ ou } n+5=4 \text{ ou } n+5=6 \text{ ou } n+5=12$$

$$\text{Donc } n = \{1; 7\} \text{ car } n \in \mathbb{N}$$

6) On pose $E = (n+1)^2 - n^2$

a) Vérifier que E est un nombre impair ; puis déduire que la différence des carrées de deux entiers naturels consécutifs est un nombre impair

$$\text{On a } E = (n+1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1$$

$$\text{Or } (n+1)^2 - n^2 = 2n + 1 \text{ qui est impair}$$

Donc la différence des carrées de deux entiers naturels consécutifs est un nombre impair.

b) Ecrire les nombre 37 et 57 sous forme d'une différence des carrées de deux entiers naturels consécutifs.

$$\text{On a } 37 = 2 \times 18 + 1 \text{ alors } 37 = (18+1)^2 - 18^2 = 19^2 - 18^2$$

$$\text{Et } 57 = 2 \times 28 + 1 \text{ alors } 57 = (28+1)^2 - 28^2 = 29^2 - 28^2$$

Lycée : Charif el Idrissi Prof : MOUAD ZILLOU	Correction de DL N°1 <u>Mathématiques</u>	Année scolaire : 2020/2021 Niveau : TCSF
--	--	---

Exercice ③ :

Soit ABC un triangle, I, J et K trois points tels que $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AJ} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BK} = -2\overrightarrow{BC}$

1) Construire la figure convenable

2) Montrer que $\overrightarrow{AK} = 3\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$

On a $\overrightarrow{AK} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BK} = \overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} - 2(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{BA} - 2\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$: **relation de Chasles**

3) Montrer que $\overrightarrow{IJ} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$

On a $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AJ} = -\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AJ} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$: **relation de Chasles**

• Montrer que $\overrightarrow{IK} = \frac{5}{2}\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$

On a $\overrightarrow{IK} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AK} = -\overrightarrow{AI} + 3\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC} = \frac{5}{2}\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$ **relation de Chasles.**

4) Que peut-on dire sur l'alignement des points I, J et K

On a $\overrightarrow{IJ} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{IK} = \frac{5}{2}\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$

Donc $\overrightarrow{IK} = \frac{5}{2}\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC} = -5\left(-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{AC}\right) = -5\overrightarrow{IJ}$

Or $\overrightarrow{IK}$ et $\overrightarrow{IJ}$ sont colinéaires, donc les points I, J et K sont alignés.

5) Soit M le milieu du segment $[AC]$.

a) Montrer que $\overrightarrow{IM}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires.

c-à-d montrer que $\overrightarrow{IM} = k \times \overrightarrow{BC}$ ou $\overrightarrow{BC} = k' \times \overrightarrow{IM}$

on a $\overrightarrow{IM} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AM} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ (car M le milieu du segment $[AC]$)

donc $\overrightarrow{IM} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AM} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(-\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$

D'où les vecteurs $\overrightarrow{IM}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires

b) Que peut-on déduire ?

Or les vecteurs $\overrightarrow{IM}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaire donc $(IM) // (BC)$